

Než se pustíš do náboje a elektrického pole, projdi si tyhle věci. Stavbu atomu a mocniny deseti znáš ze ZŠ, vektory, gravitaci a práci z 1. a 2. ročníku – teď je budeš potřebovat všechny najednou.

1. Stavba atomu a elektrický náboj ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek, 3.+4. H24 Kvantování v atomu, laser

Látka se skládá z atomů. Atom má kladně nabitě jádro (protony a neutrony) a záporně nabitý obal (elektrony). Proton a elektron mají stejně velký náboj opačného znaménka, neutron je bez náboje. Neutrální atom má stejně protonů jako elektronů. Těleso se nabije, když elektrony získá (záporně) nebo ztratí (kladně) – náboj nevzniká, jen se přesouvá.

$Q = n \cdot e$ náboj jako násobek elementárního náboje $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ elementární náboj

Příklad: Atom sodíku má 11 protonů. Kolik má elektronů jako neutrální atom a jaký náboj má iont Na^+ ?

1. Neutrální atom: počet elektronů = počet protonů = 11.
2. Iont Na^+ jeden elektron ztratil, má jich 10.
3. Přebývá jeden kladný elementární náboj: $Q = +e \approx +1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Zkus sám:

1. Atom kyslíku má 8 protonů. Kolik elektronů má iont O^{2-} ?
2. Balónek oťřený o vlasy získal $3 \cdot 10^{10}$ elektronů navíc. Jaký má náboj?

2. Mocniny deseti a předpony jednotek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Velmi velká a velmi malá čísla zapisuj ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Předpony jednotek jsou zkratky pro mocniny deseti: mili 10^{-3} , mikro 10^{-6} , nano 10^{-9} , piko 10^{-12} , kilo 10^3 , mega 10^6 . Při násobení mocnin se exponenty sčítají, při dělení odčítají. Do fyzikálních vzorců vždy dosazuj v základních jednotkách (C, m, V).

$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$ násobení $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$ dělení $(10^a)^2 = 10^{2a}$ umocnění

Příklad: Převed' $5 \mu\text{C}$ a 30 cm na základní jednotky a spočítej $\frac{5 \cdot 10^{-6}}{0,3^2}$.

1. $5 \mu\text{C} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$.
2. $0,3^2 = 0,09 = 9 \cdot 10^{-2}$.
3. $\frac{5 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-2}} = \frac{5}{9} \cdot 10^{-4} \approx 5,6 \cdot 10^{-5}$.

Zkus sám:

1. Převed' na coulomby: 8 nC, 250 μC , 0,4 mC.
2. Vypočítej $9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6}$.

3. Vektory a jejich sčítání SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H10 Skaláry a vektory, 3.+4. H16 Vektory

Vektorová veličina má velikost i směr (síla, rychlost, intenzita pole), skalární jen velikost (hmotnost, náboj, napětí).

Vektory kreslíš šipkami a sčítáš graficky – řetězením nebo doplněním na rovnoběžník. Stejně orientované vektory v jedné přímce se sčítají, opačně orientované odčítají. U vektorů, které svírají úhel, pomůže rozklad do složek.

$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ pro kolmé vektory $a_x = a \cos \alpha$, $a_y = a \sin \alpha$ rozklad do složek

Příklad: Na bod působí dvě navzájem kolmé síly 3 N a 4 N. Urči velikost výslednice.

1. Síly jsou kolmé, výslednice je úhlopříčka obdélníku se stranami 3 a 4.
2. $F = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25}$.
3. $F = 5 \text{ N}$.

Zkus sám:

1. Dvě síly 6 N a 2 N působí v jedné přímce. Jaká je výslednice, když mají (a) stejný směr, (b) opačný směr?
2. Dva vektory o velikosti 10 svírají úhel 60° . Urči velikost jejich součtu.

4. Gravitační zákon a gravitační pole **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H18 Gravitace a hybnost

Každá dvě tělesa se přitahují gravitační silou, která je úměrná součinu jejich hmotností a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti. Kolem tělesa je gravitační pole, popisuje ho intenzita $K = \frac{F_g}{m}$ – u povrchu Země asi 9,8 N/kg. Coulombův zákon má úplně stejný tvar, jen místo hmotností jsou náboje a síla může i odpuzovat. Když rozumíš gravitačnímu zákonu, máš elektrostiku napůl hotovou.

$$F_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2} \text{ gravitační zákon} \quad K = \frac{F_g}{m} \text{ intenzita gravitačního pole}$$

Příklad: Jak se změní gravitační síla mezi dvěma tělesy, když jejich vzdálenost zdvojnásobíš?

1. Síla je nepřímo úměrná r^2 .
2. $r \rightarrow 2r$ znamená $r^2 \rightarrow 4r^2$.
3. Síla klesne na $\frac{1}{4}$ původní hodnoty.

Zkus sám:

1. Jakou silou přitahuje Země těleso o hmotnosti 50 kg u svého povrchu ($K = 9,8 \text{ N/kg}$)?
2. Jak se změní gravitační síla, když vzdálenost těles zmenšíš na třetinu?

5. Práce a energie **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Práce stálé síly ve směru pohybu je $W = F \cdot s$, jednotkou je joule. Když síla pole přenesla těleso nebo náboj z jednoho místa na jiné, koná práci a mění se energie. Při zvednutí tělesa v gravitačním poli vykonáš práci $W = mgh$ a o tolik vzroste jeho polohová energie. Elektrické napětí je obdoba: práce pole připadající na jeden coulomb náboje.

$$W = F \cdot s \text{ práce} \quad E_p = mgh \text{ polohová energie} \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2 \text{ pohybová energie} \quad U = \frac{W}{q} \text{ napětí (nové)}$$

Příklad: Těleso o hmotnosti 2 kg zvedneš o 3 m. Jakou práci vykonáš? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

1. Potřebná síla se rovná tíze: $F = mg = 2 \cdot 9,8 = 19,6 \text{ N}$.
2. $W = Fs = 19,6 \cdot 3 \approx 59 \text{ J}$.
3. O stejnou hodnotu vzroste polohová energie tělesa.

Zkus sám:

1. Jakou pohybovou energii má míč o hmotnosti 0,4 kg letící rychlostí 10 m/s?
2. Pole vykoná při přenesení náboje 2 C práci 24 J. Jaké je napětí mezi oběma místy?

Kde se to doučit

- **PhET – Coulombův zákon** – simulace: jak síla závisí na nábojích a vzdálenosti
https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_cs.html
- **Realisticky.cz – Coulombův zákon** – výklad a řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Umíme fyziku – Coulombova síla ve vakuu** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-coulombova-sila-ve-vakuu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Stavba atomu a elektrický náboj:** 1) 10 elektronů; 2) $Q = -ne \approx -4,8 \cdot 10^{-9} \text{ C} = -4,8 \text{ nC}$
- **2. Mocniny deseti a předpony jednotek:** 1) $8 \cdot 10^{-9} \text{ C}$; $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ C}$; $4 \cdot 10^{-4} \text{ C}$; 2) $5,4 \cdot 10^{-2} = 0,054$
- **3. Vektory a jejich sčítání:** 1) (a) 8 N; (b) 4 N ve směru větší síly; 2) $2 \cdot 10 \cdot \cos 30^\circ \approx 17,3$
- **4. Gravitační zákon a gravitační pole:** 1) 490 N; 2) vzroste 9krát
- **5. Práce a energie:** 1) 20 J; 2) 12 V